一、反码

■ 反码通常用来作为由原码求补码或者由补码求原码的中间过渡。

□ 正数的反码：符号位为0，数值位就是它本身。

□ 负数的反码：符号位为1，数值位就是真值数值位取反。

二、定点整数的反码：定义法

定点整数的反码定义

假设真值x为定点整数，n为x的反码表示中数值位的位数（比特数量）。

$$[x]_{反}=\begin{cases}0,x & 0\le x<2^n\\ (2^{n+1}-1)+x & -2^n<x\le 0\end{cases}$$

【举例】

$x=+1101 \quad [x]_{反}=0,1101$

$$\begin{aligned}x=-1111 \quad [x]_{反}&=2^{4+1}-1+(-1111)\\&=2^5-1-1111\\&=100000-1-1111\\&=1,0000\end{aligned}$$

三、定点小数的反码：定义法

定点小数的反码定义

假设真值x为定点小数，n为x的反码表示中数值位的位数（比特数量）。

$$[x]_{反}=\begin{cases}x & 0\le x<1\\ (2-2^{-n})+x & -1<x\le 0\end{cases}$$

【举例】

$x=+0.1101 \quad [x]_{反}=0.1101$

$$\begin{aligned}x=-0.1111 \quad [x]_{反}&=2-2^{-4}+(-0.1111)\\&=10.0000-0.0001-0.1111\\&=1.0000\end{aligned}$$

四、原码、反码、补码的比较（字长为4）

在原码和反码中，0有两种不同的表示，而0在补码中只有一种表示，因此补码比原码或反码多表示一个最小负数

计算机的字长为4位



五、总结

反码

■ 反码通常用来作为由原码求补码或者由补码求原码的中间过渡。

□ 正数的反码：符号位为0，数值位就是它本身。

□ 负数的反码：符号位为1，数值位就是真值数值位取反。

优点

- 符号位可以参与运算。

缺点

- 最高位（符号位）产生的进位要加到运算结果的低位（循环进位）
- 真值0在反码中有两种不同的表示

反码在计算机中目前很少被使用

定点整数的反码定义

假设真值x为定点整数，n为x的反码表示中数值位的位数（比特数量）。

$$[x]_{反}=\begin{cases}0,x & 0\le x<2^n\\ (2^{n+1}-1)+x & -2^n<x\le 0\end{cases}$$

定点小数的反码定义

假设真值x为定点小数，n为x的反码表示中数值位的位数（比特数量）。

写出真值的反码
写出反码的真值

$$[x]_{反}=\begin{cases}x & 0\le x<1\\ (2-2^{-n})+x & -1<x\le 0\end{cases}$$